

Лабораторная работа № 4-5

Тема: Детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу. Функция пользователя.

Цель: Реализация алгоритмов с использованием пользовательской функции средствами компилятора PascalABC.NET.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

Постановка задачи:

Вычислить значение выражения:

$$z = x_1 + x_2 + x_3, \quad \text{где}$$

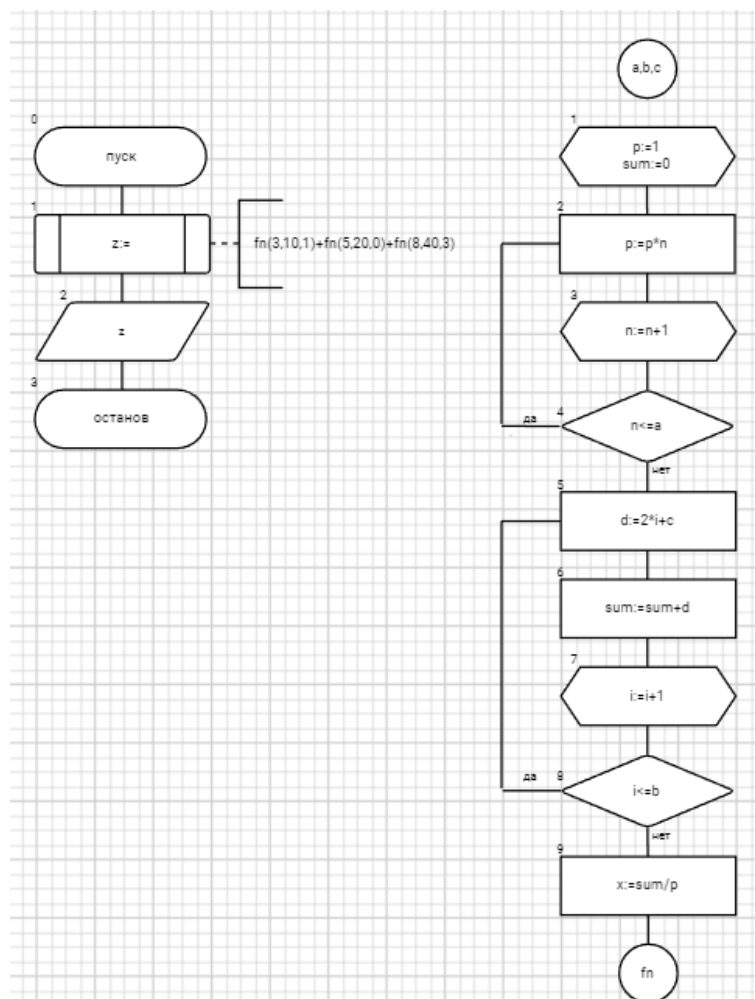
$$x_1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} 2i + 1}{3!}, \quad x_2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} 2i}{5!}, \quad x_3 = \frac{\sum_{i=1}^{40} 2i + 3}{8!}$$

Математическая модель

$$z = x_1 + x_2 + x_3, \quad \text{где}$$

$$x_1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} 2i + 1}{3!}, \quad x_2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} 2i}{5!}, \quad x_3 = \frac{\sum_{i=1}^{40} 2i + 3}{8!}$$

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
z	real	Результирующая переменная
a	integer	Параметр функции факториал
b	integer	Параметр функции Количество слагаемых в сумме
c	integer	Параметр функции Свободный член линейного уравнения
p	integer	Промежуточная переменная
sum	integer	Промежуточная переменная
n	integer	Параметр цикла аргумент
i	integer	Параметр цикла аргумент
x	real	Переменная/результирующая, которая возвращается в основную программу

Программа

```
program p1;
var z:real;
function fn(a,b,c:integer):real;
var
  p,n,i,d,sum:integer;
  x:real;
begin
  p:=1;
  sum:=0;
  for n:=1 to a do
    p:=p*n;
    for i:=1 to b do begin
      d:=2*i+c;
      sum:=sum+d;
    end;
    x:=sum/p;
    fn:=x;
  end;
begin
  z:=fn(3,10,1)+fn(5,20,0)+fn(8,40,3);
  writeln(z);
end.
```

Результат программы

Окно вывода

23.5436507936508

Анализ

Для реализации вычисления данного выражения была использована пользовательская функция, чтобы получить значения каждого из слагаемых. Параметрами функции являлись значения факториала, количество слагаемых в сумме, и свободный член линейного уравнения, которое является членом суммы. Также для оптимизации процесса вычисления были введены промежуточные данные.

Вывод:

В ходе лабораторной работы я организовала вычислительный процесс при помощи Pascal и реализовала программу с использованием пользовательской функции.